



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών

Δίκτυα Επικοινωνιών Ι

Διδάσκων

Δρ. Νάσος Βάιος

<https://eclass.uoa.gr/courses/DI410/>

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών

Δίκτυα Επικοινωνιών Ι

Ενότητα 1,2: Εισαγωγή, Επίπεδο Εφαρμογής

Ασκήσεις

1. Πότε η μεταγωγή πακέτου (packet switching) είναι προτιμητέα της μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching);

Απάντηση

Όταν η καθυστέρηση πρέπει να είναι μικρή

Όταν απαιτείται μικρός ρυθμός σφαλμάτων στην μετάδοση

Όταν η κίνηση είναι σποραδική

Όταν ο ρυθμός μετάδοσης είναι μεγάλος

1. Πότε η μεταγωγή πακέτου (packet switching) είναι προτιμητέα της μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching);

Απάντηση

Όταν η καθυστέρηση πρέπει να είναι μικρή

Όταν απαιτείται μικρός ρυθμός σφαλμάτων στην μετάδοση

Όταν η κίνηση είναι σποραδική

Όταν ο ρυθμός μετάδοσης είναι μεγάλος

2. Η στατιστική πολυπλεξία:

Απάντηση

Μας δίνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με την καθυστέρηση των πακέτων

Μειώνει τη πολυπλοκότητα διαχείρισης πολλαπλών ροών πακέτων στο δίκτυο

Βελτιώνει την χρήση των πόρων του δικτύου

Δεν χρησιμοποιείται σε δίκτυα μεταγωγής εικονικών κυκλωμάτων

2. Η στατιστική πολυπλεξία:

Απάντηση

Μας δίνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με την καθυστέρηση των πακέτων

Μειώνει τη πολυπλοκότητα διαχείρισης πολλαπλών ροών πακέτων στο δίκτυο

Βελτιώνει την χρήση των πόρων του δικτύου

Δεν χρησιμοποιείται σε δίκτυα μεταγωγής εικονικών κυκλωμάτων

3. Ποια από τις συνιστώσες της καθυστέρησης ενός πακέτου εξαρτάται λιγότερο από το εύρος ζώνης των ζεύξεων και την ταχύτητα των δρομολογητών ενός δικτύου;

Απάντηση

Η καθυστέρηση διάδοσης

Η καθυστέρηση μετάδοσης

Η καθυστέρηση επεξεργασίας

Η καθυστέρηση αναμονής

3. Ποια από τις συνιστώσες της καθυστέρησης ενός πακέτου εξαρτάται λιγότερο από το εύρος ζώνης των ζεύξεων και την ταχύτητα των δρομολογητών ενός δικτύου;

Απάντηση

Η καθυστέρηση διάδοσης

Η καθυστέρηση μετάδοσης

Η καθυστέρηση επεξεργασίας

Η καθυστέρηση αναμονής

4. Στην στοίβα πρωτοκόλλων του Διαδικτύου, ποιο είναι το υψηλότερο επίπεδο του οποίου πρωτόκολλα υλοποιούν οι δρομολογητές;

Απάντηση

Μεταφοράς

Δικτύου

Ελέγχου συμφόρησης

Ζεύξης

4. Στην στοίβα πρωτοκόλλων του Διαδικτύου, ποιο είναι το υψηλότερο επίπεδο του οποίου πρωτόκολλα υλοποιούν οι δρομολογητές;

Απάντηση

Μεταφοράς

Δικτύου

Ελέγχου συμφόρησης

Ζεύξης

5. Ποιο πρωτόκολλο του επιπέδου μεταφοράς είναι καταλληλότερο για την υποστήριξη αξιόπιστων δικτυακών εφαρμογών;

Απάντηση

TCP

FTP

IP

UDP

5. Ποιο πρωτόκολλο του επιπέδου μεταφοράς είναι καταλληλότερο για την υποστήριξη αξιόπιστων δικτυακών εφαρμογών;

Απάντηση

TCP

FTP

IP

UDP

6. Ο έλεγχος ροής χρησιμοποιείται για

Απάντηση

Αποφυγή απώλειας πακέτων στους δρομολογητές

Αποφυγή απώλειας πακέτων στον παραλήπτη

Αποφυγή απώλειας πακέτων στον αποστολέα

Εξισορρόπηση ρυθμού μετάδοσης μεταξύ των δρομολογητών

6. Ο έλεγχος ροής χρησιμοποιείται για

Απάντηση

Αποφυγή απώλειας πακέτων στους δρομολογητές

Αποφυγή απώλειας πακέτων στον παραλήπτη

Αποφυγή απώλειας πακέτων στον αποστολέα

Εξισορρόπηση ρυθμού μετάδοσης μεταξύ των δρομολογητών

7. Το επίπεδο μεταφοράς (transport layer) στην αρχιτεκτονική του Διαδικτύου

Απάντηση

Είναι υπεύθυνο για την μεταφορά των datagrams από πηγή σε προορισμό

Παρέχει υπηρεσίες στο επίπεδο δικτύου (network layer)

Είναι υπεύθυνο για την δρομολόγηση των πακέτων

Κάνει χρήση των υπηρεσιών του επιπέδου δικτύου

7. Το επίπεδο μεταφοράς (transport layer) στην αρχιτεκτονική του Διαδικτύου

Απάντηση

Είναι υπεύθυνο για την μεταφορά των datagrams από πηγή σε προορισμό

Παρέχει υπηρεσίες στο επίπεδο δικτύου (network layer)

Είναι υπεύθυνο για την δρομολόγηση των πακέτων

Κάνει χρήση των υπηρεσιών του επιπέδου δικτύου

8. Ένας δρομολογητής του Διαδικτύου προωθεί πακέτα με βάση

Απάντηση

Τη διεύθυνση Ethernet του προορισμού

Τη διεύθυνση δικτύου της πηγής και του προορισμού

Τη διεύθυνση δικτύου του προορισμού

Τον αριθμό του κυκλώματος στο οποίο τα πακέτα ανήκουν

8. Ένας δρομολογητής του Διαδικτύου προωθεί πακέτα με βάση

Απάντηση

Τη διεύθυνση Ethernet του προορισμού

Τη διεύθυνση δικτύου της πηγής και του προορισμού

Τη διεύθυνση δικτύου του προορισμού

Τον αριθμό του κυκλώματος στο οποίο τα πακέτα ανήκουν

9. Το πρωτόκολλο UDP

Απάντηση

Χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο TCP για την αξιόπιστη μεταφορά πακέτων

Χρησιμοποιείται από εφαρμογές που απαιτούν αξιόπιστη μεταφορά πακέτων

Παρέχει μηχανισμούς ελέγχου της συμμόρφωσης

Δεν απαιτεί την εγκαθίδρυση σύνδεσης πριν από την μεταφορά πακέτων

9. Το πρωτόκολλο UDP

Απάντηση

Χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο TCP για την αξιόπιστη μεταφορά πακέτων

Χρησιμοποιείται από εφαρμογές που απαιτούν αξιόπιστη μεταφορά πακέτων

Παρέχει μηχανισμούς ελέγχου της συμμόρφωσης

Δεν απαιτεί την εγκαθίδρυση σύνδεσης πριν από την μεταφορά πακέτων

10. Πόσος χρόνος απαιτείται για να διαδοθεί ένα πακέτο μήκους 1000 bytes μέσω μίας ζεύξης μήκους 2500km, με ταχύτητα διάδοσης $2,5 \times 10^8$ m/sec και ρυθμό μετάδοσης 2Mbps;
Εξαρτάται αυτή η καθυστέρηση από το μήκος του πακέτου ή το ρυθμό μετάδοσης;

10. Πόσος χρόνος απαιτείται για να διαδοθεί ένα πακέτο μήκους $L=1000$ bytes μέσω μίας ζεύξης μήκους $d=2500$ km, με ταχύτητα διάδοσης $s=2,5 \times 10^8$ m/sec και ρυθμό μετάδοσης $R=2$ Mbps;

-Καθυστέρηση Μετάδοσης: $L/R = 0,5$ msec

-Καθυστέρηση Διάδοσης: $d/s = 10$ msec

Εξαρτάται αυτή η καθυστέρηση από το μήκος του πακέτου ή το ρυθμό μετάδοσης;

- Όχι

11. Υποθέστε ότι ο Υπολογιστής Α θέλει να στείλει ένα μεγάλο αρχείο στον Υπολογιστή Β. Η διαδρομή από τον Υπολογιστή Α μέχρι τον Υπολογιστή Β έχει τρεις ζεύξεις, με ρυθμούς $R1=500\text{kbps}$, $R2=2\text{Mbps}$ και $R3=1\text{Mbps}$.

Α. Υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει άλλη κίνηση στο δίκτυο, ποια είναι η διεκπεραιωτική ικανότητα για τη μεταφορά του αρχείου;

Β. Υποθέστε ότι το αρχείο έχει μέγεθος εκατομμύρια bytes. Πόσο θα διαρκέσει η μεταφορά του αρχείου στον Υπολογιστή Β;

11. Υποθέστε ότι ο Υπολογιστής Α θέλει να στείλει ένα μεγάλο αρχείο στον Υπολογιστή Β. Η διαδρομή από τον Υπολογιστή Α μέχρι τον Υπολογιστή Β έχει τρεις ζεύξεις, με ρυθμούς $R1=500\text{kbps}$, $R2=2\text{Mbps}$ και $R3=1\text{Mbps}$.

Α. Υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει άλλη κίνηση στο δίκτυο, ποια είναι η διεκπεραιωτική ικανότητα για τη μεταφορά του αρχείου;

$\text{Min}(R1, R2, R3) = 500\text{Kbps}$

Β. Υποθέστε ότι το αρχείο έχει μέγεθος 4 εκατομμύρια bytes. Πόσο θα διαρκέσει η μεταφορά του αρχείου στον Υπολογιστή Β;

$= \text{Μέγεθος} / (\text{Διεκπεραιωτική Ικανότητα})$

12. Το επίπεδο εφαρμογής προσφέρει μια υπηρεσία:

Απάντηση

	Άκρο προς άκρο	
	Διεργασία προς διεργασία	
	Και τα δύο παραπάνω	
	Τίποτα από τα παραπάνω	

12. Το επίπεδο εφαρμογής προσφέρει μια υπηρεσία:

Απάντηση

	Άκρο προς άκρο	
	Διεργασία προς διεργασία	
	Και τα δύο παραπάνω	
	Τίποτα από τα παραπάνω	

13. Ένα πρωτόκολλο επιπέδου εφαρμογής ορίζει:

Απάντηση

Τύπους μηνυμάτων που ανταλλάσσονται

Σύνταξη, φορμάτ και σημασία μηνυμάτων

Κανόνες για το πότε και πώς οι διεργασίες στέλνουν και απαντούν σε μηνύματα

Όλα τα παραπάνω

13. Ένα πρωτόκολλο επιπέδου εφαρμογής ορίζει:

Απάντηση

Τύπους μηνυμάτων που ανταλλάσσονται

Σύνταξη, φορμάτ και σημασία μηνυμάτων

Κανόνες για το πότε και πώς οι διεργασίες στέλνουν και απαντούν σε μηνύματα

Όλα τα παραπάνω

14. Το e-mail είναι μια εφαρμογή:

Απάντηση

	Ανεκτική στις απώλειες	
	Ευαίσθητη στο εύρος ζώνης	
	Ελαστική	
	Τίποτα από τα παραπάνω	

14. Το e-mail είναι μια εφαρμογή:

Απάντηση

	Ανεκτική στις απώλειες	
	Ευαίσθητη στο εύρος ζώνης	
	Ελαστική	
	Τίποτα από τα παραπάνω	

15. Αναγνωρίστε τη σωστή σειρά με την οποία συμβαίνουν οι παρακάτω ενέργειες στην αλληλεπίδραση ανάμεσα σε έναν φυλλομετρητή (web browser) κι έναν εξυπηρέτη (web server).

- 1.Ο φυλλομετρητής αιτείται μια ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τον HTTP.
- 2.Ο φυλλομετρητής εγκαθιστά μία σύνδεση TCP με τον εξυπηρέτη.
- 3.Ο εξυπηρέτης στέλνει την σελίδα που αιτήθηκε χρησιμοποιώντας το HTTP.
- 4.Ο φυλλομετρητής επιλύει το όνομα του domain χρησιμοποιώντας το DNS.

Απάντηση

2,4,1,3

1,2,3,4

4,1,2,3

4,2,1,3

15. Αναγνωρίστε τη σωστή σειρά με την οποία συμβαίνουν οι παρακάτω ενέργειες στην αλληλεπίδραση ανάμεσα σε έναν φυλλομετρητή (web browser) κι έναν εξυπηρέτη (web server).

- 1.Ο φυλλομετρητής αιτείται μια ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τον HTTP.
- 2.Ο φυλλομετρητής εγκαθιστά μία σύνδεση TCP με τον εξυπηρέτη.
- 3.Ο εξυπηρέτης στέλνει την σελίδα που αιτήθηκε χρησιμοποιώντας το HTTP.
- 4.Ο φυλλομετρητής επιλύει το όνομα του domain χρησιμοποιώντας το DNS.

Απάντηση

2,4,1,3

1,2,3,4

4,1,2,3

4,2,1,3

16. Στη διοχέτευση στο HTTP:

Απάντηση

Πολλαπλές αιτήσεις στέλνονται σε μία ουρά σε μία σύνδεση TCP.

Πολλαπλές αιτήσεις δεν μπορούν να στέλνονται σε μία σύνδεση TCP.

Πολλαπλές αιτήσεις στέλνονται σε μία σύνδεση TCP χωρίς να υπάρχει αναμονή για τις απαντήσεις τους.

Τίποτα από τα παραπάνω

16. Στη διοχέτευση στο HTTP:

Απάντηση

Πολλαπλές αιτήσεις στέλνονται σε μία ουρά σε μία σύνδεση TCP.

Πολλαπλές αιτήσεις δεν μπορούν να στέλνονται σε μία σύνδεση TCP.

Πολλαπλές αιτήσεις στέλνονται σε μία σύνδεση TCP χωρίς να υπάρχει αναμονή για τις απαντήσεις τους.

Τίποτα από τα παραπάνω

17. Τι από τα παρακάτω δεν είναι σωστό για την προσωρινή αποθήκευση ιστού (web caching):

Απάντηση

Δεν έχει δικό της δίσκο για αποθήκευση.

Μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως εξυπηρέτης όσο και ως πελάτης.

Μπορεί να μειώσει το χρόνο απόκρισης.

Περιέχει αντίγραφα των αντικειμένων που ζητήθηκαν πιο πρόσφατα.

17. Τι από τα παρακάτω δεν είναι σωστό για την προσωρινή αποθήκευση ιστού (web caching):

Απάντηση

Δεν έχει δικό της δίσκο για αποθήκευση.

Μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως εξυπηρέτης όσο και ως πελάτης.

Μπορεί να μειώσει το χρόνο απόκρισης.

Περιέχει αντίγραφα των αντικειμένων που ζητήθηκαν πιο πρόσφατα.

18. Το πρωτόκολλο DNS λειτουργεί κανονικά πάνω από το UDP για την επίλυση ονομάτων, αλλά μπορεί να τρέξει είτε πάνω από το UDP ή πάνω από το TCP, όπως απαιτείται. Σκεφτείτε τις συνέπειες από τη χρήση του UDP ή του TCP στην λειτουργία του DNS. Επιλέξτε την πιο σωστή απάντηση.

Απάντηση	
	Η καθυστέρηση της επίλυσης ονομάτων είναι μικρότερη με το TCP
	Με το TCP και αναδρομικά ερωτήματα (recursive queries), οι DNS servers δεν χρειάζεται να διατηρούν την κατάσταση σχετικά με τα τρέχοντα ερωτήματα. Μπορούν να επεξεργαστούν πλήρως κάθε ερώτημα, όπως αυτό φτάνει.
	Με το UDP και επαναληπτικά ερωτήματα (iterative queries), οι DNS servers δεν χρειάζεται να διατηρούν την κατάσταση σχετικά με τα τρέχοντα ερωτήματα. Μπορούν να επεξεργαστούν πλήρως κάθε ερώτημα, όπως αυτό φτάνει.
	Με το UDP, η εφαρμογή επίλυσης DNS δεν χρειάζεται να υλοποιηθεί αξιόπιστα.

18. Αυτή η ερώτηση διερευνά το πώς διαφορετικά πρωτόκολλα του επιπέδου μεταφοράς ταιριάζουν στις ανάγκες των εφαρμογών στο πλαίσιο του DNS. Το πρωτόκολλο DNS λειτουργεί κανονικά πάνω από το UDP για την επίλυση ονομάτων, αλλά μπορεί να τρέξει είτε πάνω από το UDP ή πάνω από το TCP, όπως απαιτείται. Σκεφτείτε τις συνέπειες από τη χρήση του UDP ή του TCP στην λειτουργία του DNS. Επιλέξτε την πιο σωστή απάντηση.

Απάντηση	
	Η καθυστέρηση της επίλυσης ονομάτων είναι μικρότερη με το TCP
	Με το TCP και αναδρομικά ερωτήματα (recursive queries), οι DNS servers δεν χρειάζεται να διατηρούν την κατάσταση σχετικά με τα τρέχοντα ερωτήματα. Μπορούν να επεξεργαστούν πλήρως κάθε ερώτημα, όπως αυτό φτάνει.
	Με το UDP και επαναληπτικά ερωτήματα (iterative queries), οι DNS servers δεν χρειάζεται να διατηρούν την κατάσταση σχετικά με τα τρέχοντα ερωτήματα. Μπορούν να επεξεργαστούν πλήρως κάθε ερώτημα, όπως αυτό φτάνει.
	Με το UDP, η εφαρμογή επίλυσης DNS δεν χρειάζεται να υλοποιηθεί αξιόπιστα.

19. Αυτή η ερώτηση διερευνά τη βασική διαδικασία της επίλυσης DNS στην περίπτωση που δεν γίνεται προσωρινή αποθήκευση (no caching). Ο υπολογιστής `alice.uw.edu` χρησιμοποιεί έναν τοπικό DNS name server, που μόλις ξεκίνησε, για την επίλυση του ονόματος `bob.berkeley.edu` σε μια διεύθυνση IP. Ποια απάντηση περιγράφει καλύτερα την ακολουθία των επιλύσεων διεύθυνσης (A) και name server (NS) που συμβαίνει;

Απάντηση

root(NS), edu(NS), berkeley.edu(NS), bob.berkeley.edu(NS)

uw.edu(A), uw.edu(NS), edu(NS), berkeley.edu(NS), bob.berkeley.edu(A)

edu(NS), edu(NS), berkeley.edu(NS), bob.berkeley.edu(A)

edu(NS), berkeley.edu(NS), bob.berkeley.edu(A)

19. Αυτή η ερώτηση διερευνά τη βασική διαδικασία της επίλυσης DNS στην περίπτωση που δεν γίνεται προσωρινή αποθήκευση (no caching) . Σας συνιστούμε να σχεδιάσετε ένα διάγραμμα της επίλυσης και να χρησιμοποιήσετε αυτό το διάγραμμα για να επιλέξετε την απάντησή σας στην ερώτηση. Ο υπολογιστής `alice.uw.edu` χρησιμοποιεί έναν τοπικό DNS name server, που μόλις ξεκίνησε, για την επίλυση του ονόματος `bob.berkeley.edu` σε μια διεύθυνση IP. Ποια απάντηση περιγράφει καλύτερα την ακολουθία των επιλύσεων διεύθυνσης (A) και nameserver (NS) που συμβαίνει;

Απάντηση

root(NS), edu(NS), berkeley.edu(NS), bob.berkeley.edu(NS)

uw.edu(A), uw.edu(NS), edu(NS), berkeley.edu(NS), bob.berkeley.edu(A)

edu(NS), edu(NS), berkeley.edu(NS), bob.berkeley.edu(A)

edu(NS), berkeley.edu(NS), bob.berkeley.edu(A)

20. Ας υποθέσουμε ότι η μνήμη cache είναι άδεια πριν από το πρώτο ερώτημα (query). Για να μοντελοποιήσουμε τη μνήμη cache, θεωρήστε μόνο μία εγγραφή nameserver (NS) για κάθε nameserver και μία εγγραφή διεύθυνσης (A) για κάθε host .

Για να εκτιμηθεί κατά προσέγγιση η απόδοση της επίλυσης, θεωρήστε ότι κάθε ανταλλαγή μηνυμάτων με έναν απομακρυσμένο server διαρκεί 1 RTT, δεν υπάρχουν απώλειες μηνυμάτων, και άλλες καθυστερήσεις είναι αμελητέες.

Ο υπολογιστής alice.uw.edu χρησιμοποιεί έναν τοπικό DNS name server, που μόλις ξεκίνησε, πρώτα για την επίλυση του ονόματος bob.cs.vu.nl σε μια διεύθυνση IP, και μετά για την επίλυση του charlie.vu.nl υποδοχής σε μια διεύθυνση IP. Επιλέξτε την πιο σωστή απάντηση.

Απάντηση	
Η προσωρινή αποθήκευση εξοικονομεί μία ανταλλαγή μηνυμάτων για τη δεύτερη επίλυση.	
Η προσωρινή αποθήκευση εξοικονομεί τρεις ανταλλαγές μηνυμάτων για τη δεύτερη επίλυση.	
Η πρώτη επίλυση θα διαρκέσει περίπου 5 RTTs.	
Η ακολουθία των νέων επιλύσεων που βρίσκονται για την δεύτερη επίλυση είναι charlie.vu.nl (A).	

20. Ας υποθέσουμε ότι η μνήμη cache είναι άδεια πριν από το πρώτο ερώτημα (query). Για να μοντελοποιήσουμε τη μνήμη cache, θεωρήστε μόνο μία εγγραφή nameserver (NS) για κάθε nameserver και μία εγγραφή διεύθυνσης (A) για κάθε host .

Για να εκτιμηθεί κατά προσέγγιση η απόδοση της επίλυσης, θεωρήστε ότι κάθε ανταλλαγή μηνυμάτων με έναν απομακρυσμένο server διαρκεί 1 RTT, δεν υπάρχουν απώλειες μηνυμάτων, και άλλες καθυστερήσεις είναι αμελητέες.

Ο υπολογιστής alice.uw.edu χρησιμοποιεί έναν τοπικό DNS name server, που μόλις ξεκίνησε, πρώτα για την επίλυση του ονόματος bob.cs.vu.nl σε μια διεύθυνση IP, και μετά για την επίλυση του charlie.vu.nl υποδοχής σε μια διεύθυνση IP. Επιλέξτε την πιο σωστή απάντηση.

Απάντηση	
Η προσωρινή αποθήκευση εξοικονομεί μία ανταλλαγή μηνυμάτων για τη δεύτερη επίλυση.	
Η προσωρινή αποθήκευση εξοικονομεί τρεις ανταλλαγές μηνυμάτων για τη δεύτερη επίλυση.	
Η πρώτη επίλυση θα διαρκέσει περίπου 5 RTTs.	
Η ακολουθία των νέων επιλύσεων που βρίσκονται για την δεύτερη επίλυση είναι charlie.vu.nl (A).	

21. Τρεις υπολογιστές, kostas, fotis, και polina, χρησιμοποιούν τον ίδιο τοπικό εξυπηρέτη DNS (local DNS server). Ο kostas ρωτάει για τον www.uwa.edu.au, ο fotis ρωτάει για τον www.uw.edu, και η polina ρωτάει για τον www.nets.ee.uw.edu.

Υποθέστε ότι ο τοπικός εξυπηρέτης αποθηκεύει προσωρινά (caches) τις απαντήσεις, ξεκινώντας με άδεια cache, και ότι κάθε επίπεδο της ιεραρχίας ονομάτων εξυπηρετείται από έναν διαφορετικό εξυπηρέτη DNS. Πόσα ερωτήματα (queries) DNS στέλνει ο τοπικός εξυπηρέτης DNS ;

Απάντηση		
7		
8		
10		
Εξαρτάται από την σειρά των ερωτημάτων		

21. Τρεις υπολογιστές, kostas, fotis, και polina, χρησιμοποιούν τον ίδιο τοπικό εξυπηρέτη DNS (local DNS server). Ο kostas ρωτάει για τον www.uwa.edu.au, ο fotis ρωτάει για τον www.uw.edu, και η polina ρωτάει για τον www.nets.ee.uw.edu.

Υποθέστε ότι ο τοπικός εξυπηρέτης αποθηκεύει προσωρινά (caches) τις απαντήσεις, ξεκινώντας με άδεια cache, και ότι κάθε επίπεδο της ιεραρχίας ονομάτων εξυπηρετείται από έναν διαφορετικό εξυπηρέτη DNS. Πόσα ερωτήματα (queries) DNS στέλνει ο τοπικός εξυπηρέτης DNS ;

Απάντηση		
7		
8		
10		
Εξαρτάται από την σειρά των ερωτημάτων		

22. Ποιο από τα ακόλουθα ΔΕΝ ισχύει για τη λειτουργία του BitTorrent;

Απάντηση

Κάθε κόμβος παίζει το ρόλο και του πελάτη και του εξυπηρέτη.

Κάθε κόμβος ευνοεί το "κατέβασμα" σε κόμβους που "ανεβάζουν" σε αυτόν.

Χρησιμοποιεί ανάλυση DNS για να βρει γειτονικά αντίγραφα περιεχομένου.

Είναι πρωτόκολλο peer-to-peer.

22. Ποιο από τα ακόλουθα ΔΕΝ ισχύει για τη λειτουργία του BitTorrent;

Απάντηση

Κάθε κόμβος παίζει το ρόλο και του πελάτη και του εξυπηρέτη.

Κάθε κόμβος ευνοεί το "κατέβασμα" σε κόμβους που "ανεβάζουν" σε αυτόν.

Χρησιμοποιεί ανάλυση DNS για να βρει γειτονικά αντίγραφα περιεχομένου.

Είναι πρωτόκολλο peer-to-peer.

23. Ποιο ΔΕΝ είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης των CDN;

Απάντηση

Βελτίωση χρόνου «φόρτωσης» περιεχομένου.

Μείωση «κόστους» από τη συντήρηση «πλούσιων» ζεύξεων.

Μείωση απαιτούμενου χρόνου για την μετάφραση DNS.

Αύξηση «διαθεσιμότητας» περιεχομένου.

23. Ποιο ΔΕΝ είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης των CDN;

Απάντηση

Βελτίωση χρόνου «φόρτωσης» περιεχομένου.

Μείωση «κόστους» από τη συντήρηση «πλούσιων» ζεύξεων.

Μείωση απαιτούμενου χρόνου για την μετάφραση DNS.

Αύξηση «διαθεσιμότητας» περιεχομένου.

24. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο DASH, ένας εξυπηρέτης:

Απάντηση

Βασίζεται στο DNS για να παρέχει μια γεωγραφικά κοντινή πηγή του περιεχομένου

Χωρίζει αρχεία video σε πολλαπλά κομμάτια, και το καθένα το κωδικοποιεί σε πολλαπλούς ρυθμούς

Κωδικοποιεί εκ νέου την πληροφορία σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τις απαιτήσεις

Μετράει περιοδικά την καθυστέρηση ή την διεκπεραιωτική ικανότητα για να επικαιροποιήσει τις αιτήσεις για περιεχόμενο

24. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο DASH, ένας εξυπηρέτης:

Απάντηση

Βασίζεται στο DNS για να παρέχει μια γεωγραφικά κοντινή πηγή του περιεχομένου

Χωρίζει αρχεία video σε πολλαπλά κομμάτια, και το καθένα το κωδικοποιεί σε πολλαπλούς ρυθμούς

Κωδικοποιεί εκ νέου την πληροφορία σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τις απαιτήσεις

Μετράει περιοδικά την καθυστέρηση ή την διεκπεραιωτική ικανότητα για να επικαιροποιήσει τις αιτήσεις για περιεχόμενο

25. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο DASH, ένας πελάτης:

Απάντηση

Βασίζεται στο DNS για να παρέχει μια γεωγραφικά κοντινή πηγή του περιεχομένου

Χωρίζει αρχεία video σε πολλαπλά κομμάτια, και το καθένα το κωδικοποιεί σε πολλαπλούς ρυθμούς

Κωδικοποιεί εκ νέου την πληροφορία σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τις απαιτήσεις

Μετράει περιοδικά την καθυστέρηση ή την διεκπεραιωτική ικανότητα για να επικαιροποιήσει τις αιτήσεις για περιεχόμενο

25. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο DASH, ένας πελάτης:

Απάντηση

Βασίζεται στο DNS για να παρέχει μια γεωγραφικά κοντινή πηγή του περιεχομένου

Χωρίζει αρχεία video σε πολλαπλά κομμάτια, και το καθένα το κωδικοποιεί σε πολλαπλούς ρυθμούς

Κωδικοποιεί εκ νέου την πληροφορία σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τις απαιτήσεις

Μετράει περιοδικά την καθυστέρηση ή την διεκπεραιωτική ικανότητα για να επικαιροποιήσει τις αιτήσεις για περιεχόμενο

26. Θεωρήστε έναν πελάτη HTTP που θέλει να ανακτήσει ένα έγγραφο Web από ένα δεδομένο URL. Η διεύθυνση IP του HTTP εξυπηρέτη είναι αρχικά άγνωστη. Ποια πρωτόκολλα επιπέδου μεταφοράς και εφαρμογής εκτός HTTP χρειάζονται σε αυτό το σενάριο;

26. Θεωρήστε έναν πελάτη HTTP που θέλει να ανακτήσει ένα έγγραφο Web από ένα δεδομένο URL. Η διεύθυνση IP του HTTP εξυπηρέτη είναι αρχικά άγνωστη. Ποια πρωτόκολλα επιπέδου μεταφοράς και εφαρμογής εκτός HTTP χρειάζονται σε αυτό το σενάριο;

Επίπεδο Εφαρμογής: DNS, HTTP

Επίπεδο Μεταφοράς: UDP (DNS), TCP (HTTP)

27. Υποθέστε ότι κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο ώστε να δείτε μια ιστοσελίδα. Η διεύθυνση για το σχετικό URL δεν είναι προσωρινά αποθηκευμένη στον τοπικό σας υπολογιστή, οπότε είναι απαραίτητη μία αναζήτηση DNS για να βρείτε τη διεύθυνση IP. Υποθέστε ότι γίνονται επισκέψεις σε N εξυπηρέτες DNS πριν ο υπολογιστής σας λάβει τη διεύθυνση IP από το DNS.

Οι διαδοχικές επισκέψεις πραγματοποιούνται σε RTT: $RTT(1)$, ..., $RTT(N)$. Ακόμη υποθέστε ότι η ιστοσελίδα που σχετίζεται με το σύνδεσμο περιέχει ακριβώς ένα αντικείμενο, αποτελούμενο από μια μικρή ποσότητα HTML.

Έστω ότι το $RTT(0)$ συμβολίζει τον RTT ανάμεσα στον τοπικό υπολογιστή και στον εξυπηρέτη που περιέχει το αντικείμενο.

Υποθέτοντας μηδενικό χρόνο μετάδοσης του αντικειμένου, πόσος χρόνος παρέρχεται από τη στιγμή που ο πελάτης κάνει κλικ στον σύνδεσμο μέχρι τη στιγμή που λαμβάνει το αντικείμενο;

27. Υποθέστε ότι κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο ώστε να δείτε μια ιστοσελίδα. Η διεύθυνση για το σχετικό URL δεν είναι προσωρινά αποθηκευμένη στον τοπικό σας υπολογιστή, οπότε είναι απαραίτητη μία αναζήτηση DNS για να βρείτε τη διεύθυνση IP.

Υποθέστε ότι γίνονται επισκέψεις σε N εξυπηρέτες DNS πριν ο υπολογιστής σας λάβει τη διεύθυνση IP από το DNS. Οι διαδοχικές επισκέψεις πραγματοποιούνται σε RTT: $RTT(1)$, ..., $RTT(N)$.

Ακόμη υποθέστε ότι η ιστοσελίδα που σχετίζεται με το σύνδεσμο περιέχει ακριβώς ένα αντικείμενο, αποτελούμενο από μια μικρή ποσότητα HTML.

Έστω ότι το $RTT(0)$ συμβολίζει τον RTT ανάμεσα στον τοπικό υπολογιστή και στον εξυπηρέτη που περιέχει το αντικείμενο.

Υποθέτοντας μηδενικό χρόνο μετάδοσης του αντικειμένου, πόσος χρόνος παρέρχεται από τη στιγμή που ο πελάτης κάνει κλικ στον σύνδεσμο μέχρι τη στιγμή που λαμβάνει το αντικείμενο;

- Για να λάβεις την IP διεύθυνση: $RTT(1)+\dots+RTT(N)$ (α)
- Εγκαθίδρυση TCP σύνδεσης: $RTT(0)$ (β)
- Αίτημα και λήψη αντικειμένου: $RTT(0)$ (γ)

Συνολικά : $(\alpha) + (\beta) + (\gamma)$

28. Συνεχίζοντας, υποθέστε ότι το αρχείο HTML αναφέρεται σε οκτώ πολύ μικρά αντικείμενα στον ίδιο εξυπηρέτη. Αγνοώντας τους χρόνους μετάδοσης, πόσος χρόνος παρέρχεται με:

A. Μη παραμένον HTTP χωρίς παράλληλες συνδέσεις TCP;

B. Μη παραμένον HTTP με τον φυλλομετρητή ρυθμισμένο για 6 παράλληλες συνδέσεις;

Γ. Παραμένον HTTP;

28. Συνεχίζοντας, υποθέστε ότι το αρχείο HTML αναφέρεται σε οκτώ πολύ μικρά αντικείμενα στον ίδιο εξυπηρέτη. Αγνοώντας τους χρόνους μετάδοσης, πόσος χρόνος παρέρχεται με:

A. Μη παραμένον HTTP χωρίς παράλληλες συνδέσεις TCP;

B. Μη παραμένον HTTP με τον φυλλομετρητή ρυθμισμένο για 6 παράλληλες συνδέσεις;

Γ. Παραμένον HTTP;

A. $RTT(1)+...+RTT(N) + 2RTT(0) + 8 \times 2RTT(0)$

B. $RTT(1)+...+RTT(N) + 2RTT(0)+2 \times 2RTT(0)$

Γ. (Με διοχέτευση – default): $RTT(1)+...+RTT(N) + 2RTT(0) + RTT(0)$

(Χωρίς διοχέτευση, χωρίς παράλληλες συνδέσεις): $RTT(1)+...+RTT(N)+2RTT(0)+8RTT(0)$